مقارنة ألفة الإنزيمات

💡 **فكرة الدرس:** **الألفة** مقياس قوة التجاذب بين الإنزيم ومادته. نقيسها بـ**ثابت ميكاياليس-مينتين (Km)**: تركيز المادة المتفاعلة الذي يعمل عنده الإنزيم بنصف سرعته القصوى (½Vmax). **كلما قلّ Km زادت الألفة.**

🎯 **سأتعلّم:** أعرف ثابت ميكاياليس-مينتين | أحدد Km وVmax من الرسم البياني | أقارن ألفة إنزيمين

📖 مفردات الدرس

الألفة
قوة التجاذب بين الإنزيم والمادة المتفاعلة

ثابت ميكاياليس-مينتين Km
تركيز المادة المتفاعلة عند ½Vmax

Vmax
أقصى معدل للتفاعل

الأنهيدريز الكربونية
إنزيم سريع جدًا يزيل CO٢ من الأنسجة

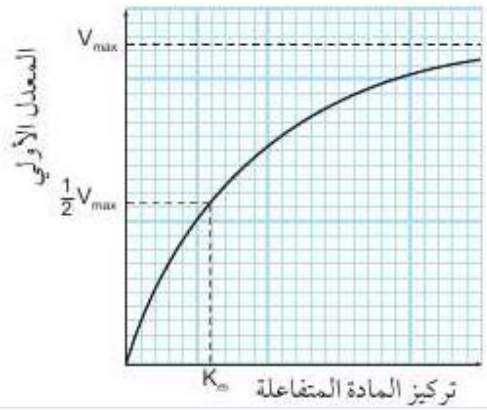
إيجاد Km

- نرسم المعدل الأولي مقابل تركيز المادة المتفاعلة
- نحدد Vmax من المنحنى
- نأخذ نصفها ونقرأ التركيز المقابل = Km

معنى القيمة

- صغير: ألفة عالية، يصل لنصف سرعته بتركيز قليل Km
- كبير: ألفة منخفضة Km
- إنزيم الأنهيدريز الكربونية يعالج نحو ٦٠٠٠٠٠ جزيء في الثانية

Constant: تركيز المادة المتفاعلة التي يعمل فيها الإنزيم بنصف سرعته القصوى ($\frac{1}{2}V_{max}$)، وهو يستخدم لقياس كفاءة الإنزيم. كلما انخفضت قيمة K_m، زادت كفاءة الإنزيم.



الشكل ٣-١١ رسم بياني يبيّن تأثير تركيز المادة المتفاعلة على المعدل الأولي لتفاعل الإنزيم، وتظهر فيه K_m، $\frac{1}{2}V_{max}$، V_{max}.

الشكل ٣-١١ تحديد Vmax و½Vmax وKm من الرسم البياني

✏️ أمثلة محلولة

إنزيم (أ) Km = ٢ mmol وإنزيم (ب) Km = ٨ mmol، أيهما ألفته أعلى؟

الحل: الإنزيم (أ) لأن قيمة Km له أقل

⭐ **تذكّر**

- صغير = ألفة كبيرة»، علاقة عكسية Km«

⚠️ **انتبه من الخطأ**

- الظن أن Km الأكبر يعني إنزيمًا أفضل، والصحيح أن الأصغر يدل على ألفة أعلى

🧩 **نشاط:** ارسم منحنيين لإنزيمين مختلفين على محور واحد، وحدد Km لكل منهما واكتب أيهما ألفته أعلى

✅ أختبر نفسي

١. ما Km؟

٢. علاقة Km بالألفة؟

الإجابات: (١) تركيز المادة عند ½Vmax ، (٢) عكسية